Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Brain Tumor MRI

Juan José García Álvarez

Estiven Ospina González

Sebastián Pelaez Acevedo

Julián David Arias Londoño

Raul Ramos Pollan

Deep Learning

Medellín
2026

Contenido

Contexto de aplicación 3
Objetivo de machine learning 3
Dataset 3
Métricas de desempeño 4
Referencias y resultados previos 4

Contexto de aplicación

Los tumores cerebrales son crecimientos anormales en el cerebro. El diagnóstico temprano mediante imágenes de Resonancia Magnética (MRI) es crucial para el tratamiento. La RM produce múltiples cortes 2D que deben ser analizados por radiólogos. Este análisis manual es:

- *Lento*: Consume mucho tiempo médico especializado
- *Subjetivo*: Variable entre diferentes especialistas
- *Costoso*: Requiere personal altamente capacitado

Objetivo de machine learning

Objetivo Principal: Desarrollar un modelo de aprendizaje profundo que clasifique automáticamente imágenes de MRI cerebral en las siguientes categorías:

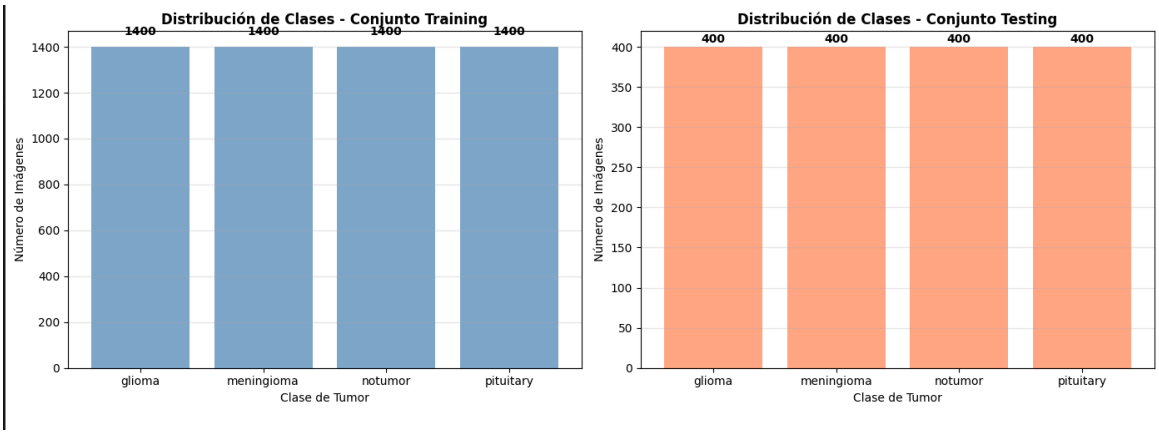
- Glioma (tumor del sistema nervioso central)
- Meningioma (tumor de membranas cerebrales)
- Pituitary (tumor de glándula pituitaria)
- No-tumor (imagen normal)

Entrada: Imagen MRI cerebral en escala de grises (2D)

Salida: Clasificación en 4 categorías + confianza de predicción

Dataset

```
======================================================================
RESUMEN PARA ENTREGA1
======================================================================

INFORMACIÓN DEL DATASET:
======================================================================

TIPO DE DATOS:
- Imágenes médicas 2D de Resonancia Magnética (MRI) cerebral
- Formato: JPEG/PNG en escala de grises
- Modo de color: L
- Dimensiones típicas: 512x512 píxeles (verificar en dataset)

TAMAÑO DEL DATASET:
- Total de imágenes: 7200
- Tamaño en disco: 0.16 GB

DISTRIBUCIÓN TRAINING:
- Total imágenes: 5600

  - glioma: 1400 imágenes (25.0%)
  - meningioma: 1400 imágenes (25.0%)
  - notumor: 1400 imágenes (25.0%)
  - pituitary: 1400 imágenes (25.0%)
...
- Pituitary (tumor de la glándula pituitaria)
- No-Tumor (imágenes normales sin tumores)
```



Métricas de desempeño

Métrica	Importante porque
Recall (Sensibilidad)	Es crítico NO perder tumores reales
Precision	Deseo minimizar falsas alarmas
F1-Score	Balance entre precision y recall
AUC-ROC	Evaluar desempeño general por clase
Tasa Falsos Negativos	Un tumor no detectado = consecuencias graves
Tasa Falsos Positivos	Costos médicos innecesarios

Referencias y resultados previos

- Msoud Nickparvar. (2026). Brain Tumor MRI Dataset [Data set]. Kaggle. https://doi.org/10.34740/KAGGLE/DSV/14832123
- Yousef Mohamed. (2024). Brain tumor MRI Accuracy 99%. Kaggle. https://www.kaggle.com/code/yousefmohamed20/brain-tumor-mri-accuracy-99/notebook
- GusLovesMath. (2024). CNN Brain Tumor Classification | 99% Accuracy. Kaggle. https://www.kaggle.com/code/guslovesmath/cnn-brain-tumor-classification-99-accuracy